《》發行說明Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP 9.4 release notes

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-94-relnotes/index.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

《》發行說明Cloud Volumes ONTAP 1
更新功能Cloud Volumes ONTAP 2
支援AWS GovCloud（美國）地區的隨用隨付 2
利用Cloud Volumes ONTAP 功能不再是功能不一的功能 2
Microsoft Azure中的資料分層 2
使用已配置的IOPS SSD進行資料分層 2
提升分層資料的效能 3
改善AWS多重工作負載的效能 3
不再支援EC2執行個體類型 3
升級附註 3
支援的組態 5
AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP 5
適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP 5
儲存限制 7
依授權提供的最大系統容量 7
AWS中適用於的Aggregate和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP 7
Azure中的效能不受限於集合體和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP 8
邏輯儲存限制 9
iSCSI儲存限制 10
已知問題 11
已知限制 12
一般限制 12
AWS的已知限制 13
Microsoft Azure的已知限制 14
法律聲明 15
版權 15
商標 15
專利 15
隱私權政策 15
開放原始碼 15

《》發行說明Cloud Volumes ONTAP

更新功能Cloud Volumes ONTAP

包含多項新功能與增強功能。Cloud Volumes ONTAP

> 最新版Cloud Manager也會提供其他功能與增強功能。請參閱 "Cloud Manager版本資訊" 以取得詳細資料。

支援AWS GovCloud（美國）地區的隨用隨付

AWS GovCloud（美國）區域現在支援隨用隨付版本Cloud Volumes ONTAP 的功能。這是Cloud Volumes ONTAP 除了支援GovCloud（美國）地區的BYOL之外。

您可以像Cloud Volumes ONTAP 任何其他地區一樣、在GovCloud（美國）區域部署功能區。前往NetApp Cloud Central、在GovCloud（美國）上啟動Cloud Manager。然後在Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager中建立新的工作環境、以啟動「功能更新」或「BYOL」。

利用Cloud Volumes ONTAP 功能不再是功能不一的功能

9.2版在效能層（SSD或HDD）與容量層（物件儲存區）之間引進自動化資料分層。傳送至容量層的Cold資料包括讀寫磁碟區的Snapshot複本（_Snapshot only _分層原則）或目的地磁碟區的資料（_backup_分層原則）。

有了《Sich9.4 Premium and BYOL：第三個選項：您可以使用_auto_分層原則、將讀寫磁碟區中的冷資料區塊分層至容量層。Cloud Volumes ONTAPCold 資料不僅包括 Snapshot 複本、也包括來自作用中檔案系統的冷使用者資料。

如果以隨機讀取方式讀取、容量層中的冷資料區塊就會變熱、並移至效能層。如果以連續讀取方式讀取（例如與索引和防毒掃描相關的讀取）、則冷資料區塊會保持冷卻狀態、而不會移至效能層級。

在Cloud Manager中建立或編輯Volume時、您可以選擇分層原則。如需詳細資訊、請參閱 "Cloud Manager文件"。

Microsoft Azure中的資料分層

您現在可以將熱資料的效能層（優質或標準託管磁碟）與冷資料的容量層（Azure Blob儲存設備）結合、來降低Azure儲存成本。Azure也支援AWS所支援的相同分層原則：自動、僅Snapshot和備份。

> DS3_v2虛擬機器類型不支援資料分層。

在Cloud Manager中建立或編輯Volume時、您可以選擇分層原則。如需詳細資訊、請參閱 "Cloud Manager文件"。

使用已配置的IOPS SSD進行資料分層

AWS現在支援使用已配置的IOPS SSD進行資料分層。您可以使用這些SSD做為熱資料的效能層、Amazon S3做為冷資料的容量層。

提升分層資料的效能

9.2和9.3版本中引進的增強寫入效能、現在可透過將Cold資料分層至物件存放區容量層的磁碟區來獲得支援。這適用於Cloud Volumes ONTAP 在更新的SSD Aggregate上建立的磁碟區（位於更新的更新版）。

改善AWS多重工作負載的效能

現在、在AWS中有額外的網路頻寬、可為具有多個工作負載的系統提供更好的效能。Cloud Volumes ONTAP當您升級至9.4版並啟動新的9.4版系統時、下列EC2執行個體類型可獲得額外頻寬：

- m4.xlarge
- m4.2xLarge
- m4.4xlarge
- c4.4xlarge
- c4.8xlarge

不再支援EC2執行個體類型

所有版本Cloud Volumes ONTAP 的不再支援多種EC2執行個體類型。執行這些執行個體類型的現有系統將繼續正常運作、不過NetApp強烈建議變更為不同的執行個體類型。

若要檢閱執行個體類型與NetApp授權之間的定價差異、請前往AWS Marketplace for "單節點系統" 以及for "HA配對"。

不再支援執行個體類型	建議的執行個體類型
c3.2xLarge	m4.xlarge
c4.2xLarge	m4.2xLarge
m3.xlarge	m4.xlarge
m3.2xLarge	m4.2xLarge
r3.xlarge	m4.2xLarge
r3.2xlarge	r4.2xlarge

M3和R3執行個體類型不支援資料分層和增強效能、因此移至M4和R4執行個體類型可讓您充分利用Cloud Volumes ONTAP 這些功能。

升級附註

- 必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。
- 您可以從Cloud Volumes ONTAP 9.3版本升級至版本的版本更新至版本的版本。

  若要瞭解版本需求、請參閱 "VMware Update文檔：叢集更新要求ONTAP"。

- 單一節點系統的升級可讓系統離線長達25分鐘、在此期間I/O會中斷。
- 升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

支援的組態

AWS和Azure提供下列兩種定價選項：隨用隨付及自帶授權（BYOL）Cloud Volumes ONTAP 。對於隨用隨付的方案、您可以從三種組態中選擇：Explore、Standard或Premium。

AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP

在AWS中、Cloud Volumes ONTAP 您可以部署一個系統或HA配對的功能。

	瀏覽	標準	優質	BYOL
EC2執行個體類型	m4.xlarge	• m4.2xLarge • r4.xlarge	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • m4.4xlarge • r4.2xlarge	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • m4.xlarge • m4.2xLarge • m4.4xlarge • r4.xlarge • r4.2xlarge
基礎儲存設備	通用SSD、已配置的IOPS SSD、處理量最佳化HDD和冷HDD、每個磁碟最多16 TiB			
最大系統容量（磁碟+物件儲存）	2 TiB	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB

附註：

1. 如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。容量限制包括磁碟和物件儲存設備。
2. 支援資料分層功能的Cloud Volumes ONTAP 功能包括：
3. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
4. 使用EBS SSD搭配Cloud Volumes ONTAP 使用支援增強寫入效能的功能、包括ESS, Premium和BYOL。
5. 如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP

在Azure中、Cloud Volumes ONTAP 您可以將效能不全部署為單一節點系統。

	瀏覽	標準	優質	**BYOL**
虛擬機器類型	DS3_v2	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2	• DS3_v2 • DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2
基礎儲存設備	標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB			
最大系統容量（磁碟+物件儲存）	2 TiB	10 TiB	368TiB	每個授權368TiB

附註：

1. 如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。容量限制包括磁碟和物件儲存設備。
2. DS3_v2虛擬機器類型不支援資料分層。
3. 使用Azure Premium Storage磁碟時會啟用增強寫入效能、但使用DS3_v2虛擬機器類型時則不會啟用。
4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

在Azure中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到3668 TiB容量限制。在這些情況下、您可以達到3668 TiB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。請參閱 Azure VM大小的容量與磁碟限制 以取得更多詳細資料。

授權	最大系統容量（磁碟+物件儲存）
瀏覽	2 TiB（Explore不支援資料分層）
標準	10 TiB
優質	368TiB
BYOL	每個授權368TiB

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

AWS中適用於的Aggregate和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP

在Sik9.4中Cloud Volumes ONTAP 、所有EC2執行個體類型都可以單獨使用EBS儲存設備、或是使用EBS儲存設備和分層至S3（單一節點和HA）、達到368TiB容量限制。

實體儲存設備	參數	限制
集合體與磁碟	最大集合體數	34個用於HA組態中每個節點18個單節點組態[1]
	最大Aggregate大小	96 TiB原始容量[2]
	每個集合體的磁碟數	1-6 [3]
	最大磁碟大小	16 TiB
	所有集合體中的資料磁碟數目上限[4]	34個用於HA組態中每個節點31個的單節點組態

實體儲存設備	參數	限制
* RAID群組*	每個Aggregate的上限	1.

附註：

1. 無法在HA配對中的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
4. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

Azure中的效能不受限於集合體和磁碟限制Cloud Volumes ONTAP

實體儲存設備	參數	限制
集合體與磁碟	最大集合體數	與磁碟限制相同
	最大Aggregate大小	原始容量200 TiB：[1]
	每個集合體的磁碟數	1-12[2]
	最大磁碟大小	32 TiB
	所有集合體中的資料磁碟數目上限[3]	視VM大小而定。 請參閱以下內容。
* RAID群組*	每個Aggregate的上限	1.

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
3. 資料磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。此限制不包含每個節點的開機磁碟和根磁碟。

Azure VM大小的容量與磁碟限制

在Azure中、單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多可容納32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

磁碟限制僅會以Premium和BYOL授權的VM大小來顯示、因為系統容量限制、無法使用Explore或Standard授權達到磁碟限制。

具有**Premium**授權的單一節點

VM大小	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS3_v2	15	368TiB	不支援分層

VM大小	每個節點的磁碟數上限	僅使用磁碟就能達到最大系統容量	利用磁碟和資料分層來最大化系統容量
DS4_v2	31	368TiB	368TiB
DS5_v2	63.	368TiB	368TiB
DS13_v2	31	368TiB	368TiB
DS14_v2	63.	368TiB	368TiB

具有一或多個**BYOL**授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6份BYOL授權、才能使用DS5_v2達到2個PIB。

VM大小	每個節點的磁碟數上限	單一授權即可達到最大系統容量		最多可容納多個授權的系統容量	
		單獨磁碟	磁碟**+**資料分層	單獨磁碟	磁碟**+**資料分層
DS3_v2	15	368TiB	不支援分層	480 TiB	不支援分層
DS4_v2	31	368TiB	368TiB	992 TiB	每個授權使用368TiB
DS5_v2	63.	368TiB	368TiB	2 PIB	每個授權使用368TiB
DS13_v2	31	368TiB	368TiB	992 TiB	每個授權使用368TiB
DS14_v2	63.	368TiB	368TiB	2 PIB	每個授權使用368TiB

邏輯儲存限制

邏輯儲存設備	參數	限制
儲存虛擬機器（**SVM**）	最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點）	一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。
檔案	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *	階層式複製深度[2]	499年
《》卷* FlexVol	每個節點的最大值	500
	最小尺寸	20 MB
	最大尺寸	AWS：與Aggregate大小的相依關連[3] Azure：100 TiB
* qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995

邏輯儲存設備	參數	限制
* Snapshot複本*	每FlexVol 個速度區塊的最大值	1、023

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
3. 支援低於100 TiB、因為此組態的集合體僅限96 TiB的_raw_容量。

iSCSI儲存限制

iSCSI儲存設備	參數	限制
* LUN*	每個節點的最大值	1 、 024
	LUN對應的最大數目	1 、 024
	最大尺寸	16 TiB
	每個Volume的最大值	512
群組	每個節點的最大值	256
啟動器	每個節點的最大值	512
	每個igroup的最大值	128/128
* iSCSI工作階段*	每個節點的最大值	1 、 024
生命	每個連接埠的上限	32
	每個連接埠集的上限	32
* PortSets*	每個節點的最大值	256

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

本版本Cloud Volumes ONTAP 中沒有任何特定於此版本的已知問題。

您可以在中找到ONTAP 有關的已知問題 "發行說明 ONTAP"。

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

一般限制

下列限制適用於Cloud Volumes ONTAP AWS和Azure中的功能。

最大並行複寫作業數

無論執行個體類型或機器類型為何、每個節點的並行SnapMirror或SnapVault 支援Cloud Volumes ONTAP 物件傳輸數量上限為100。

軟體更新必須由**Cloud Manager**完成

必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。

開機磁碟和根磁碟不支援加密

如果您已從雲端供應商啟用自動加密所有新磁碟區或磁碟的選項、則在部署Cloud Volumes ONTAP 時必須暫時停用該選項。如果您不這麼做、Cloud Volumes ONTAP 那麼部署功能就會失敗。不支援將加密功能用於Cloud Volumes ONTAP 作業系統的開機磁碟和根磁碟。

不得從雲端供應商的主控台修改部署**Cloud Volumes ONTAP**

從Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的主控台變更支援的支援功能組態、會導致不受支援的組態設定。Cloud Manager所建立及管理的任何更新、都可能影響系統穩定性及Cloud Manager管理系統的能力。Cloud Volumes ONTAP

磁碟和集合體必須從**Cloud Manager**進行管理

所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

不受授權限制**SnapManager**

支援以伺服器為單位的各個伺服器授權。SnapManager Cloud Volumes ONTAP不SnapManager 支援每個儲存系統（不支援此套件）授權。

不支援**ONTAP** 的支援功能

下列功能Cloud Volumes ONTAP 不支援使用下列功能：

- Aggregate層級即時重複資料刪除技術
- Aggregate層級背景重複資料刪除技術

- 磁碟維護中心
- 磁碟資料抹除
- 光纖通道（FC）
- Flash資源池
- FlexCache
- 無限Volume
- 介面群組
- 內部網路模式LIF容錯移轉
- MetroCluster
- 多租戶（僅支援一個資料服務SVM）
- NetApp Volume Encryption
- RAID4、RAID-DP、RAID-TEC 功能（支援RAID0）
- 服務處理器
- 支援一致性與企業模式（僅支援Cloud WORM）SnapLock
- SnapMirror同步
- VLAN

AWS的已知限制

下列已知限制會影響Cloud Volumes ONTAP AWS中的功能。

Amazon CloudWatch回報的誤報

由於閒置時無法釋出CPU、因此Amazon CloudWatch可以針對EC2執行個體回報高CPU警告、因為它可以100%使用。Cloud Volumes ONTAP您可以忽略此警報。使用「flex統計 資料」命令可顯示CPU的實際使用量。ONTAP

不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP

節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。

AWS GovCloud（美國）區域的限制

- 如果您想要在Cloud Volumes ONTAP 任何AWS GovCloud（美國）區域中啟動執行個體、Cloud Manager必須部署在AWS GovCloud（美國）區域。
- 當部署於AWS GovCloud（美國）區域時、Cloud Manager無法在ONTAP 適用於Microsoft Azure的NetApp私有儲存設備組態或適用於SoftLayer組態的NetApp私有儲存設備中探索到各種非功能性叢集。

不支援中斷EBS磁碟區的連線與重新連線

不Cloud Volumes ONTAP 支援將EBS Volume從一個實例中分離出來、然後將其重新附加到另一個Cloud

Volumes ONTAP 實例。您應該使用Cloud Manager在執行個體之間複寫資料。

加密限制

- 啟用Cloud Volumes ONTAP 了「實體加密」的系統不支援LUN搬移。
- 即使是無法建立的集合體、也會將加密金鑰傳送給金鑰管理程式。Cloud Volumes ONTAP

  您必須從金鑰管理程式手動刪除金鑰。

Microsoft Azure的已知限制

下列已知限制會影響Cloud Volumes ONTAP Azure中的功能。

CSP合作夥伴無法使用「隨用隨付」

如果您是Microsoft Cloud Solution Provider（CSP）合作夥伴、則無法部署Cloud Volumes ONTAP SfExplore、Standard或Premium、因為CSP合作夥伴無法使用隨用付費訂閱。您必須購買授權並部署Cloud Volumes ONTAP BYOL。

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "關於產品的注意事項Cloud Volumes ONTAP 9.4"
- "關於產品的注意事項ONTAP 9.4"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.